DualPipe 双向流水线：PP=16 下双向注入 2M=32 微批掩盖通信

① 两端相向注入流
正向与反向流交错
流水气泡减半至 15.8%

② 正反微批结对跑
前向通信配反向计算
100% 掩盖跨机 EP

③ 零通信暴露时间
参数副本换吞吐跃升
达成极致 MFU 效率

传统单向 1F1B 流水线（通信暴露阻塞）vs. DualPipe 双向相向交错

单向 1F1B 在跨机 MoE 下的困境：
同一时刻所有微批同处通信阶段
All-to-All 延迟直接暴露在关键路径

双向相向微批互补编排机制：
方向 A 走 RDMA 时方向 B 跑 GEMM
使网卡与 Tensor Core 双双满载

通过双向相向微批交错，将跨节点 All-to-All 完全藏入反向计算阴影